

# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

## 理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

### 选择题部分（共 120 分）

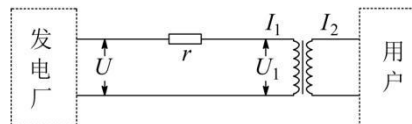
一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 机械波的振幅与波源无关
- (B) 机械波的传播速度由介质本身的性质决定
- (C) 物体受到的静摩擦力方向与其运动方向相反
- (D) 动摩擦因数的数值跟相互接触的两个物体的材料无关

【解析】机械波振幅与波源有关，波速由介质决定，静摩擦力方向相对运动趋势相反，与物体运动方向无关，动摩擦因数与接触物材料，粗糙程度，接触面温度等有关，所以选 B。

15. 如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是  $U$ ，用等效总电阻是  $r$  的两条输电线输电，输电线路中的电流是  $I_1$ ，其末端间的电压为  $U_1$ 。在输电线与用户间连有一理想变压器，流入用户端的电流是  $I_2$ 。则（ ）



- (A) 用户端的电压为  $I_1 U_1 / I_2$
- (B) 输电线上的电压降为  $U$
- (C) 理想变压器的输入功率为  $I_1^2 r$
- (D) 输电线路上的损失的电功率为  $I_1 U$

【解析】理想变压器输入端与输出端功率相等， $U_1 I_1 = U_2 I_2$ ，用户端的电压  $U_2 = \frac{I_1}{I_2} U_1$ ，选项 A 正确；输电线上的电压降  $\Delta U = U - U_1 = I_1 r$ ，选项 B 错误；理想变压器输电线上损失的功率为  $I_1^2 r$ ，选项 C、D 错误。

16. 长期以来“卡戎星（Charon）”被认为是冥王星唯一的卫星，它的公转轨道半径  $r_1 = 19600 \text{ km}$ ，公转周期  $T_1 = 6.39 \text{ 天}$ 。2006 年 3 月，天文学家新发现两颗冥王星的小卫星，其中一颗的公转轨道半径  $r_2 = 48000 \text{ km}$ ，则它的公转周期  $T_2$  最接近于（ ）

- (A) 15 天
- (B) 25 天
- (C) 35 天
- (D) 45 天

【解析】根据开普勒第三定律  $\frac{r_1^3}{T_1^3} = \frac{r_2^3}{T_2^3}$ ，代入数据计算可得  $T_2$  约等于 25 天。选项 B 正确。

17. 一位游客在千岛湖边欲乘游船，当日风浪很大，游船上下浮动。可把游艇浮动简化成竖直方向的简谐运动，振幅为  $20 \text{ cm}$ ，周期为  $3.0 \text{ s}$ 。当船上升到最高点时，甲板刚好与码头地面平齐。地面与甲板的高度差不超过  $10 \text{ cm}$  时，游客能舒服地登船。在一个周期内，游客能舒服地登船的时间是（ ）

- (A)  $0.5 \text{ s}$
- (B)  $0.75 \text{ s}$
- (C)  $1.0 \text{ s}$
- (D)  $1.5 \text{ s}$

【解析】从平衡位置开始计时，游船的振动方程  $x = 20 \sin \frac{2\pi}{3} t \text{ cm}$ ，游客要舒服地登船需满足的条件  $\Delta x = 20$

$-x \leq 10$ , 解得  $0.25s \leq t \leq 1.25s$ , 故游客能舒服地登船的时间  $\Delta t = 1.0s$ , 选项 C 正确。

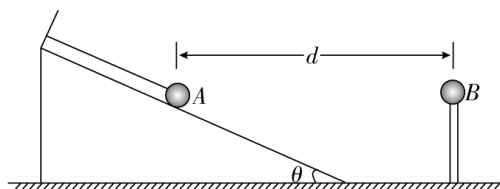
## 二、选择题（本题共 3 小题。在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

18. 关于下列光学现象，说法正确的是（ ）

- (A) 水中蓝光的传播速度比红光快
- (B) 光从空气向射入玻璃时可能发生全反射
- (C) 在岸边观察前方水中的一条鱼，鱼的实际深度比看到的要深
- (D) 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验，用红光时得到的条纹间距更宽

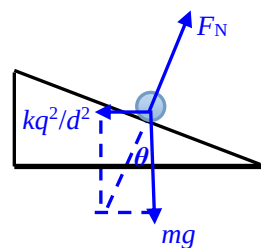
【解析】在同一种介质中，波长越短，波速越慢，故红光的传播速度比蓝光大，选项 A 错误；光从空气射向玻璃是从光疏介质射向光密介质，不能发生全反射，选项 B 错误；在岸边观察水中的鱼，由于光的折射，鱼的实际深度比看到的深度要深，选项 C 正确；在空气中红光的波长比蓝光要长，根据  $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$  可知红光的双缝干涉条纹间距大，选项 D 正确。

19. 如图所示，水平地面上固定一个光滑绝缘斜面，斜面与水平面的夹角为  $\theta$ 。一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端，另一端系有一个带电小球 A，细线与斜面平行。小球 A 的质量为  $m$ 、电量为  $q$ 。小球 A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球 B，两球心的高度相同、间距为  $d$ 。静电力常量为  $k$ ，重力加速度为  $g$ ，两带电小球可视为点电荷。小球 A 静止在斜面上，则（ ）



- (A) 小球 A 与 B 之间库仑力的大小为  $\frac{kq^2}{d^2}$
- (B) 当  $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg \sin \theta}{k}}$  时，细线上的拉力为 0
- (C) 当  $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg \tan \theta}{k}}$  时，细线上的拉力为 0
- (D) 当  $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg}{k \tan \theta}}$  时，斜面对小球 A 的支持力为 0

【解析】点电荷库仑定律  $F = kq^2/d^2$ ，所以 A 正确；当细线上的拉力为 0 的时候，小球 A 受到库仑力、斜面支持力、重力，具体关系为  $kq^2/d^2 = mg \tan \theta$ ，即 C 选项正确。由受力分析可知，斜面对小球的支持力不可能为 0，所以 D 选项错误。



20. 如图 1 所示，两根光滑平行导轨水平放置，间距为  $L$ ，其间有竖直向下的匀强磁场，磁感应强度为  $B$ 。垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从  $t = 0$  时刻起，棒上有如图 2 所示的持续交流电流  $I$ ，周期为  $T$ ，最大值为  $I_m$ ，图 1 中  $I$  所示方向为电流正方向。则金属棒（ ）

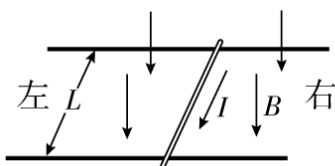


图 1

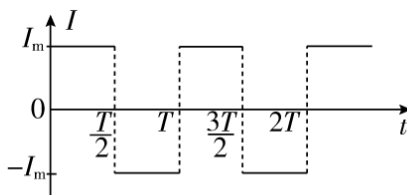
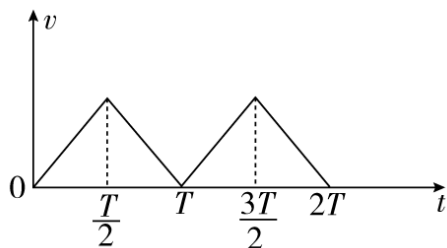


图 2

- (A) 一直向右移动

- (B) 速度随时间周期性变化  
 (C) 受到的安培力随时间周期性变化  
 (D) 受到的安培力在一个周期内做正功

【解析】根据题意得出  $v-t$  图象如图所示，金属棒一直向右运动，A 正确。速度随时间做周期性变化，B 正确。据  $F_{\text{安}} = BIL$  及左手定则可判定， $F_{\text{安}}$  大小不变，方向做周期性变化，则 C 项正确。 $F_{\text{安}}$  在前半周期做正功，后半周期做负功，则 D 项错。



## 非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

21. （10 分）在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时，某同学把两根弹簧如图 1 连接起来进行探究。

| 钩码数             | 1     | 2     | 3     | 4     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| $L_A/\text{cm}$ | 15.71 | 19.71 | 23.66 | 27.76 |
| $L_B/\text{cm}$ | 29.96 | 35.76 | 41.51 | 47.36 |

- (1) 某次测量如图 2 所示，指针示数为\_\_\_\_\_cm。  
 (2) 在弹性限度内，将 50 g 的钩码逐个挂在弹簧下端，得到指针 A、B 的示数  $L_A$  和  $L_B$  如表 1。用表 1 数据计算弹簧 I 的劲度系数为\_\_\_\_\_N/m（重力加速度  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）。由表 1 数据\_\_\_\_\_（填“能”或“不能”）计算出弹簧 II 的劲度系数。

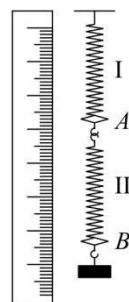


图1

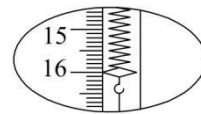


图2

【解析】(1) 由图 2 可知刻度尺能精确到 0.1 cm，读数时需要往后估读一位，故指针示数为  $16.00 \pm 0.05 \text{ cm}$ 。

(2) 由表 1 中数据可知每挂一个钩码，弹簧 I 的平均伸长量  $\Delta x_1 \approx 4 \text{ cm}$ ，弹簧 II 的总平均伸长量  $\Delta x_2 \approx 5.80 \text{ cm}$ ，根据胡克定律可求得弹簧 I 的劲度系数为  $12.5 \text{ N/m}$ ，同理也能求出弹簧 II 的劲度系数。

22. （10 分）小明对 2B 铅笔芯的导电性能感兴趣，于是用伏安法测量其电阻值。

- (1) 图 1 是部分连接好的实物电路图，请用电流表外接法完成接线并在图 1 中画出。

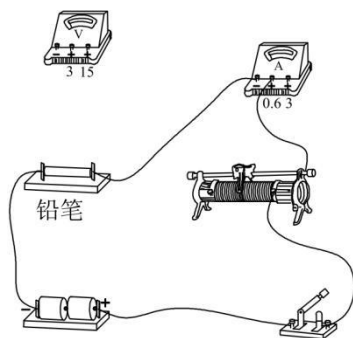


图1

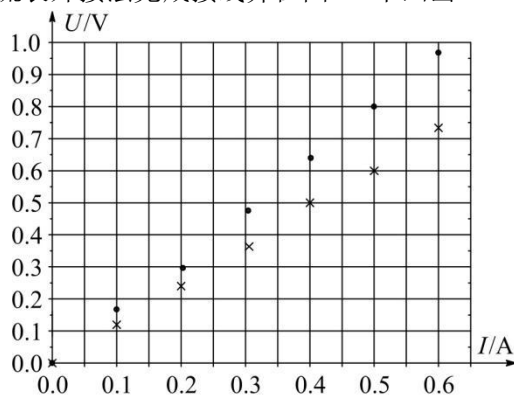


图2

(2) 小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段 2B 铅笔芯的伏安特性, 并将得到的电流、电压数据描到  $U-I$  图上, 如图 2 所示。在图中, 由电流表外接法得到的数据点是用\_\_\_\_\_ (填“○”或“×”) 表示的。

(3) 请你选择一组数据点, 在图 2 上用作图法作图, 并求出这段铅笔芯的电阻为\_\_\_\_\_  $\Omega$ 。

【答案】(1) 如图所示:

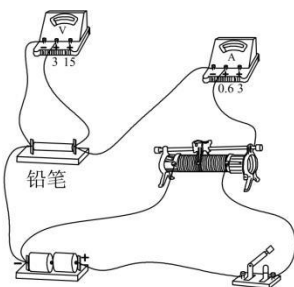


图1

(2) “×”

(3) 作图如下图:

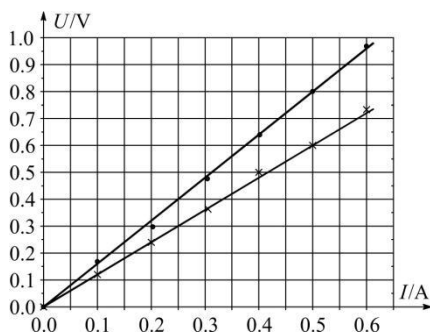


图2

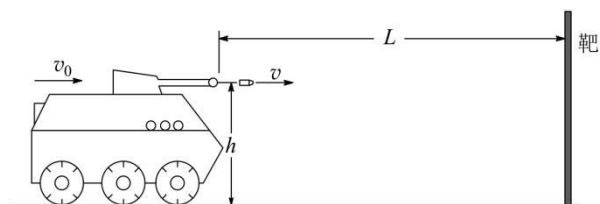
用“×”连线  $R = (1.1 \sim 1.3) \Omega$ ; 用“○”连线  $R = (1.5 \sim 1.7) \Omega$

【解析】(1) 由图 2 中的电压、电流数据从零开始可知滑动变阻器采用分压式, 电压表选择量程 3V, 电流表采用外接法。

(2) 外接法由于电压表分流, 测得的电阻比内接法测得的要小, 故电流表外接法得到的数据点是用“×”表示的。

(3) 用“×”数据点连直线, 斜率为铅笔芯的电阻, 考虑误差因素,  $R = (1.1 \sim 1.3) \Omega$ , 用“○”数据点连直线, 同理得  $R = (1.5 \sim 1.7) \Omega$ 。

23. (16 分) 如图所示, 装甲车在水平地面上以速度  $v_0 = 20\text{m/s}$  沿直线前进, 车上机枪的枪管水平, 距地面高为  $h = 1.8\text{m}$ 。在车正前方竖直一块高为两米的长方形靶, 其底边与地面接触。枪口与靶距离为  $L$  时, 机枪手正对靶射出第一发子弹, 子弹相对于枪口的初速度为  $v = 800\text{m/s}$ 。在子弹射出的同时, 装甲车开始匀减速运动, 行进  $s = 90\text{m}$  后停下。装甲车停下后, 机枪手以相同方式射出第二发子弹。(不计空气阻力, 子弹看成质点, 重力加速度  $g = 10\text{m/s}^2$ )



(1) 求装甲车匀减速运动时的加速度大小;

(2) 当  $L = 410\text{m}$  时, 求第一发子弹的弹孔离地的高度, 并计算靶上两个弹孔之间的距离;

(3) 若靶上只有一个弹孔, 求  $L$  的范围。

【解析】(1) 装甲车加速度  $a = \frac{v_0^2}{2s} = \frac{20^2}{9} \text{m/s}^2$ 。

$$(2) \text{ 第一发子弹飞行时间 } t_1 = \frac{L}{v+v_0} = 0.5 \text{ s}$$

$$\text{弹孔离地高度 } h_1 = h - \frac{1}{2}gt_1^2 = 0.55 \text{ m}$$

$$\text{第二发子弹离地的高度 } h_2 = h - \frac{1}{2}g\left(\frac{L-s}{t}\right)^2 = 1.0 \text{ m}$$

$$\text{两弹孔之间的距离 } \Delta h = h_2 - h_1 = 0.45 \text{ m.}$$

(3) 第一发子弹打到靶的下沿时，装甲车离靶的距离为  $L_1$

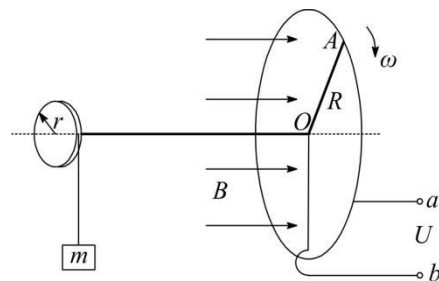
$$L_1 = (v_0 + v) \sqrt{\frac{2h}{g}} = 492 \text{ m}$$

第二发子弹打到靶的下沿时，装甲车离靶的距离为  $L_2$

$$L_2 = v \sqrt{\frac{2h}{g}} + s = 570 \text{ m}$$

$L$  的范围  $492 \text{ m} < L \leq 570 \text{ m}$ .

24. (20 分) 其同学设计一个发电测速装置，工作原理如图所示。一个半径为  $R = 0.1 \text{ m}$  的圆形金属导轨固定在竖直平面上，一根长为  $R$  的金属棒  $OA$ ， $A$  端与导轨接触良好， $O$  端固定在圆心处的转轴上。转轴的左端有一个半径为  $r = R/3$  的圆盘，圆盘和金属棒能随转轴一起转动。圆盘上绕有不可伸长的细线，下端挂着一个质量为  $m = 0.5 \text{ kg}$  的铝块。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场，磁感应强度  $B = 0.5 \text{ T}$ 。 $a$  点与导轨相连， $b$  点通过电刷与  $O$  端相连。



测量  $a$ 、 $b$  两点间的电势差  $U$  可算得铝块速度。铝块由静止释放，下落  $h = 0.3 \text{ m}$  时，测得  $U = 0.15 \text{ V}$ 。

(细线与圆盘间没有滑动，金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计，重力加速度  $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

(1) 测  $U$  时， $a$  点相接的是电压表的“正极”还是“负极”？

(2) 求此时铝块的速度大小；

(3) 求此下落过程中铝块机械能的损失。

【解析】(1) 正极

$$(2) \text{ 由电磁感应定律得 } U = E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$\Delta \Phi = \frac{1}{2}BR^2\Delta\theta \quad U = \frac{1}{2}B\omega R^2$$

$$v = r\omega = \frac{1}{3}\omega R$$

$$\text{所以 } v = \frac{2U}{3BR} = 2 \text{ m/s}$$

$$(3) \Delta E = mgh - \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Delta E = 0.5 \text{ J}$$

25. (22 分) 离子推进器是太空飞行器常用的动力系统，某种推进器设计的简化原理如图 1 所示，截面半径为  $R$  的圆柱腔分为两个工作区。I 为电离区，将氙气电离获得 1 价正离子；II 为加速区，长度为  $L$ ，两端加有电压，形成轴向的匀强电场。I 区产生的正离子以接近 0 的初速度进入 II 区，被加速后以速度  $v_M$  从右侧喷出。I 区内有轴向的匀强磁场，磁感应强度大小为  $B$ ，在离轴线  $R/2$  处的  $C$  点持续射出一定速率范围的电子。假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动，截面如图 2 所示（从左向右

看)。电子的初速度方向与中心  $O$  点和  $C$  点的连线成  $\alpha$  角 ( $0 < \alpha < 90^\circ$ )。推进器工作时, 向 I 区注入稀薄的氙气。电子使氙气电离的最小速率为  $v_0$ , 电子在 I 区内不与器壁相碰且能到达的区域越大, 电离效果越好。已知离子质量为  $M$ ; 电子质量为  $m$ , 电量为  $e$ 。(电子碰到器壁即被吸收, 不考虑电子间的碰撞)。

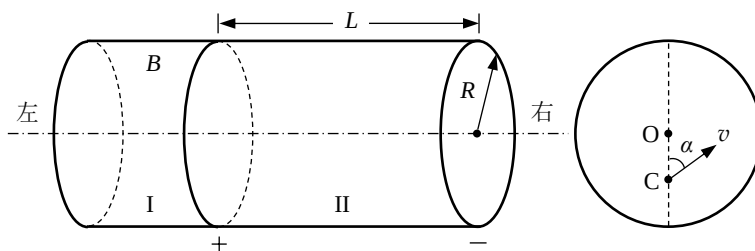


图 1

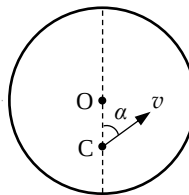


图 2

- (1) 求 II 区的加速电压及离子的加速度大小;
- (2) 为取得好的电离效果, 请判断 I 区中的磁场方向 (按图 2 说明是“垂直纸面向里”或“垂直纸面向外”);
- (3)  $\alpha$  为  $90^\circ$  时, 要取得好的电离效果, 求射出的电子速率  $v$  的范围;
- (4) 要取得好的电离效果, 求射出的电子最大速率  $v_{\max}$  与  $\alpha$  的关系。

【解析】(1) 由动能定理得  $\frac{1}{2}Mv_M^2 = eU$  ①

$$U = \frac{Mv_M^2}{2e} \quad ②$$

$$a = \frac{eE}{M} = e \frac{U}{ML} = \frac{v_M^2}{2L} \quad ③$$

(2) 垂直纸面向外

④

(3) 设电子运动的最大半径为  $r$

$$2r = \frac{3}{2}R \quad ⑤$$

$$eBv = m \frac{v^2}{r} \quad ⑥$$

$$\text{所以有 } v_0 \leq v \leq \frac{3eBR}{4m} \quad ⑦$$

要使⑦式有解, 磁感应强度  $B > \frac{4mv_0}{3eR}$  ⑧

(4) 如图所示,  $OA = R - r$ ,  $OC = \frac{R}{2}$ ,  $AC = r$

$$\text{根据几何关系得 } r = \frac{3R}{4(2 - \sin \alpha)} \quad ⑨$$

$$\text{由⑥⑨式得 } v_{\max} = \frac{3eBR}{4m(2 - \sin \alpha)}$$

